

Base de Conhecimento — Produção Industrial

Documento fictício para demonstração de RAG. Os limites e procedimentos abaixo são exemplos didáticos e não devem ser usados como parâmetros reais de segurança, qualidade ou operação industrial.

1. Procedimentos operacionais

Início do turno: verificar condições básicas da máquina, disponibilidade de matéria-prima, limpeza da área e registro do início da produção.

Acompanhamento: registrar peças boas, refugos e total produzido. Quando houver aumento persistente de refugos, verificar primeiro parâmetros de processo e condição da matéria-prima.

Encerramento: registrar produção final, refugos, ocorrências e intervenções realizadas.

2. Limites aceitáveis de refugo

Taxa de refugo	Classificação	Ação recomendada
0% a 5%	Normal	Manter acompanhamento rotineiro.
> 5% a 10%	Atenção	Verificar tendência e causas recorrentes.
> 10% a 20%	Alta	Investigar processo, matéria-prima e parâmetros da máquina.
> 20%	Crítica	Interromper a produção se houver risco de continuidade do problema e acionar o responsável

Exemplo: uma taxa de refugo de 34,78% deve ser classificada como **Crítica** segundo esta base fictícia.

3. Critérios de qualidade

Uma ocorrência deve ser considerada relevante quando a taxa de refugo ultrapassar 10%, quando houver repetição do mesmo tipo de falha ou quando a produção apresentar queda persistente de rendimento.

Para análise gerencial, comparar peças boas e refugos com o total produzido e observar a tendência ao longo do período, evitando decisões baseadas em uma única ocorrência isolada.

4. Procedimentos para parada de máquina

Parada planejada: finalizar o registro da produção, deixar a máquina em condição segura conforme procedimento interno e registrar o motivo.

Parada por falha: interromper a operação quando houver condição anormal que possa comprometer segurança, qualidade ou integridade do equipamento. Registrar a ocorrência e acionar o responsável conforme as regras internas.

Importante: este documento não substitui procedimentos de segurança, bloqueio/etiquetagem ou instruções específicas do fabricante.

5. Causas comuns de falhas

Sintoma	Possíveis causas para investigação
Aumento repentino de refugos	Parâmetro de processo alterado, matéria-prima fora do padrão ou desgaste de componente.
Refugo crescente ao longo do turno	Desgaste progressivo, aquecimento, calibração ou condição operacional.
Falha repetitiva do mesmo tipo	Causa recorrente no processo, componente ou procedimento operacional.
Queda de rendimento	Aumento de refugos, paradas, microparadas ou redução da velocidade de produção.

6. Ações recomendadas por tipo de problema

Problema	Ação sugerida
Refugo > 5%	Acompanhar a tendência e verificar causas recorrentes.
Refugo > 10%	Investigar parâmetros do processo, matéria-prima e condição da máquina.
Refugo > 20%	Classificar como crítico, avaliar interrupção da produção e acionar responsável.
Falha repetitiva	Registrar ocorrência, identificar causa provável e verificar procedimento/manutenção aplicável.
Queda de rendimento	Comparar produção boa/refugo, verificar paradas e avaliar causas do processo.

7. Regras para o agente de IA

Ao analisar dados de produção, utilizar esta base como referência. Não inventar procedimentos ou limites que não estejam no contexto recuperado. Informar quando os dados forem insuficientes para uma conclusão. Quando possível, retornar: taxa de rendimento, taxa de refugo, criticidade, diagnóstico, evidências recuperadas e recomendação.